

## **Aula 1**

### **Exercício Nível 1 - Classificação**

#### **Resposta:**

- 1 - “2026-08-08” é um Dado, pois é um valor bruto e sem contexto.
- 2 - “Foram realizados 128...” é uma Informação, pois o dado foi processado e ganhou um significado.
- 3 - “data\_atendimento...” é um Metadado, pois descreve a regra e a estrutura do dado armazenado.

### **Exercício Nível 2 - Interpretação**

#### **Resposta:**

- 1 - Dados brutos: 38°C e 40°C.
- 2 - Informação útil: A temperatura do motor ultrapassou a média segura de 35°C na última hora.
- 3 - Decisão: Desligar a máquina temporariamente para resfriamento.

### **Exercício Nível 3 - Diagnóstico**

#### **Resposta:**

- 1 - Redundância: O telefone do mesmo cliente está gravado duas vezes.
- 2 - Inconsistência: Vendas atualiza o e-mail novo do cliente, mas Suporte continua com o antigo.
- 3 - Impacto operacional: O Suporte tenta enviar um boleto e não consegue.
- 4 - Regra centralizada: Manter uma tabela única de CLIENTE consultada por ambos os setores.

### **Exercício Nível 4 - Decisão**

#### **Resposta:**

- 1 - Solução inicial: Planilha.
- 2 - Critérios: Volume muito baixo (80 registros) e concorrência nula (apenas 1 usuário altera 1 vez ao mês).
- 3 - Migração: Um SGBD seria necessário caso vários diretores precisassem acessar e atualizar os pagamentos simultaneamente via web.

### **Exercício Nível 5 - Aplicação**

**Resposta:**

- 1 - A base de dados são os arquivos físicos armazenados no disco do computador.
- 2 - O SGBD é o servidor MySQL que gerencia o acesso.
- 3 - O Workbench é o programa "cliente" (interface gráfica) usado para enviar comandos.
- 4 - O InnoDB é o mecanismo (motor) interno do SGBD que executa a gravação e leitura nas tabelas.

**Exercício Nível 6 - Estruturação****Resposta:**

- 1 - Entidades: USUÁRIO, LIVRO e EMPRÉSTIMO.
- 2 - Identificadores: id\_usuario, id\_livro e id\_emprestimo.
- 3 - Relacionamentos: USUÁRIO realiza EMPRÉSTIMO; EMPRÉSTIMO contém LIVRO.
- 4 - Regra de integridade: Um EMPRÉSTIMO não pode ser registrado para um USUÁRIO com status bloqueado/inadimplente.

**Exercício Nível 7 - Raciocínio Técnico****Resposta:**

- 1 - Ordem: Workbench, conexão, servidor, InnoDB, resultado.
- 2 - Servidor: Responsável por validar se o SQL está correto e se o usuário tem privilégios.
- 3 - Visibilidade: O SGBD aplica restrições de segurança, ocultando tabelas confidenciais de usuários sem permissão.

**Exercício Nível 8 - Avaliação****Resposta:**

- 1 - Perguntas: Qual a finalidade do relatório? Quais colunas exatas vocês precisam? Por quanto tempo o acesso é necessário?
- 2 - Alternativa: Criar uma View (tabela virtual) apenas para leitura (SELECT) contendo apenas os dados não sensíveis.
- 3 - Preservar: Ocultar CPF e senhas, entregando apenas dados agrupados/anonimizados.

**Exercício Desafio Final****Resposta:**

- 1 - Riscos: Redundância, inconsistência (endereços diferentes em arquivos diferentes), falta de controle de acesso simultâneo e baixa segurança contra vazamentos.
- 2 - O SGBD centraliza tudo, gerencia múltiplas edições ao mesmo tempo (ACID) e exige login.
- 3 - Entidades: PACIENTE agenda CONSULTA, que gera PAGAMENTO.
- 4 - Controles: Autenticação (login) e autorização (médico vê prontuário, financeiro vê notas).
- 5 - Limitação: O SGBD não impede erros humanos de digitação na entrada de dados válidos.